



6.1. ZONIFICACIÓN DE SUELOS

La siguiente tabla presenta valores típicos de varias propiedades para diversos tipos de suelos y rocas. Estos valores pueden servir de guía preliminar hasta que el Profesional Idóneo encargado los confirme, o realice un programa de pruebas de campo y/o laboratorio, que a su discreción proporcione los parámetros requeridos.

Tabla 1: Tabla de Propiedades Comunes de Suelos Granulares, No Cohesivos

MATERIAL	Compacidad	Densidad Relativa	N SPT	g (g/cm3)
GW: Gravas Bien Graduadas	Densa	75%	90	2.21
	Media	50%	55	2.08
	Suelta	25%	< 28	1.97
GP: Gravas Mal Graduadas	Densa	75%	70	2.04
	Media	50%	50	1.92
	Suelta	25%	< 20	1.83
SW: Arenas Bien Graduadas	Densa	75%	65	1.89
	Media	50%	35	1.79
	Suelta	25%	< 15	1.70
SP: Arenas Mal Graduadas	Densa	75%	50	1.76
	Media	50%	30	1.67
	Suelta	25%	< 10	1.59
SM: Arenas Limosas	Densa	75%	45	1.65
	Media	50%	25	1.55
	Suelta	25%	< 28	1.49
ML: Limos inorgánicos	Densa	75%	35	1.49
	Media	50%	20	1.41
	Suelta	25%	< 4	1.35

Fuente: Casagrande A (1948) Classification and identification of soils. Trans ASCE 113:901-932

Otro parámetro que se puede determinar a partir del N obtenido y de la clasificación posterior del suelo, es el Grado de Compacidad en caso de suelos arenosos, esto mediante tablas que relacionan los mencionados valores:

Tabla 2: Compacidad de Suelos Granulares y Cohesivos

N SPT	Ø	Densidad Relativa	Grado Compacidad	N SPT	Cu (Kg/cm2)	Consistencia
				< 2	0.00 – 0.12	Muy Blanda
< 4	< 30	Muy Suelta	< 0.2	< 2	0.12 – 0.25	Blanda
4 – 10	30 – 35	Suelta	0.2 – 0.4	2 – 4	0.25 – 0.50	30 – 35
10 – 30	35 – 40	Mediana	0.4 – 0.6	4 – 8	0.50 – 1.00	35 – 40
30 – 50	40 – 45	Densa	0.6 – 0.8	15 – 30	1.00 – 2.00	40 – 45
> 50	> 45	Muy Densa	> 0.8	> 30	> 2.00	> 45

El subsuelo presente en esta área de estudio, ha sido dividido en función de las características del material y compacidad encontradas en los sondeos realizados los cuales serán clasificadas por zonas, y en base a su finalidad, por lo que tenemos:

6.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO

Corrección de los datos de ensayos de campo de Auscultación con CPT


Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 215087



La energía aplicada por un ensayo CPT, en particular, depende principalmente del tipo del martillo y yunque en el sistema de perforación, y el método de liberación del martillo.

Las normas establecidas como la ASTM D-1586, puede existir considerables variaciones en el factor C_n a causa de variaciones menores en los equipos y procedimientos.

Aun usando un mismo perforador, las variaciones en la relación de energía entre los golpes con un martillo entre las pruebas típicas, pueden llegar al 10 %, de esta manera la práctica recomendada es medir la relación de energía en cada sitio donde el SPT es utilizado.

Donde las mediciones no puedan ser hechas, se requiere de una cuidadosa observación y tener en cuenta el equipo.

La relación de energía anualmente varía en diferentes países, en Cuadro N°1 se indica los valores del $FCEM=nh$ en el ensayo de penetración Estándar para varios países.

Para el presente EMS se está tomando el valor de la corrección de la energía del martillo $nh=0.56$, donde $FCEM$ = Factor de Corrección de Energía del Martillo. La rigidez de un suelo granular aumenta con la profundidad o lo que es lo mismo con los niveles de tensiones que le induce la tapada.

Se corrobora el aumento de presión a mayor profundidad en la realización de los ensayos.

A partir de los datos obtenidos de los ensayos para determinar el peso unitario seco del suelo en cada exploración, se correlacionaron con la cantidad de golpes N y se determinó el peso unitario seco, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

PROF. (m)	TIPO SUELO SUCS	N	Peso Unitario Seco (gr/cm ³)
P-1			
2.10	GP-GM	4	1.57
2.55	GP-GM	8	1.58
3.00	GP-GM	7	1.58
3.45	GP-GM	56	1.96
4.05	GP-GM	70	2.04
4.50	GP-GM	45	1.74
4.95	GP-GM	33	1.68
5.55	GP-GM	17	1.61
6.00	GP-GM	29	1.67
6.45	GP-GM	35	1.69
7.05	GP-GM	28	1.66
7.65	GP-GM	70	1.85

Cuadro 6: Valores de peso unitario húmedo determinados por correlación de los resultados de los valores N con el peso unitario seco.

Los datos que se obtienen del ensayo de auscultación permiten estimar el ángulo de rozamiento interno ϕ de los materiales granulares, bien indirectamente, deducido de los valores estimado de la DR. bien directamente a partir del valor NSPT (tendencia actual). Algunas de estas relaciones se indican a continuación.



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Gráfico 1: Factor de corrección debido al peso de la cabeza de golpeo

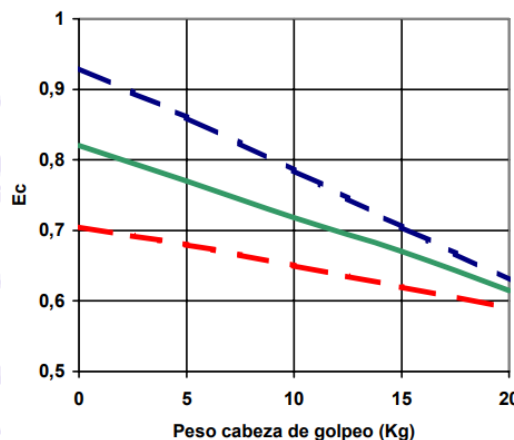


Tabla 3: Factor de corrección por energía del martillo

Región	nh
Argentina	0.45
China	0.50
Colombia	0.50
Japón	0.67
E.E.U.U.	0.60

Tabla 4: Factor de corrección por el diámetro de perforación

Diámetro (mm)	nb
60 - 120	1.00
150	1.05
200	1.15

Tabla 5: Factor de corrección del muestreado

Prof. (m)	ns
Muestreador Estándar	1.00
Con forro para arcilla y arena densa	0.80
Con forro para arena suelta	0.90

Tabla 6: Factor de corrección de longitud barra perforadora

Prof. (m)	nr
0 - 4	0.75
4 - 6	0.85
6 - 10	0.95
> 10	1.00

Finalmente, el valor normalizado de la penetración estándar será resultado de multiplicar el valor N obtenido en el campo por los factores de corrección correspondientes:



Miguel Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 215087



El valor de N del CPT, es corregido:

$$(N1)_{60} = N \cdot C_n \cdot n_r \cdot n_c \cdot n_s \cdot n_b \cdot \left(\frac{n_h}{60}\right)$$

Dónde:

- N : Valor del ensayo normal del (SPT) efectuado IN SITU
- N60 : Valor corregido del ensayo SPT por condiciones de equipo
- cn : Factor de corrección por la presión de tapada o profundidad del ensayo
- nr : Factor de corrección por longitud de barra perforadora
- nc : Factor de corrección debido al peso de la cabeza de golpeo
- ns : Factor de corrección del muestreado
- nb : Factor de corrección por el diámetro de perforación
- nh : Factor de corrección por la energía entregada al martillo
- (N1)60 : Valor corregido del N de campo del SPT considera de presión de tapada Cn

Corrección para el número de penetración estándar en suelo granular

Gibbs y Holtz (1957), encontraron que las diferencias de peso de las capas superyacentes al nivel del ensayo en los suelos no cohesivos, tienen incidencia en el valor de N, en el sentido siguiente: para dos suelos sin cohesión de la misma densidad, el de mayor presión de sobrecarga presenta el mayor valor de N. Con base a estos resultados propusieron modificar los valores registrados del ensayo cerca de la superficie del terreno para incluir el efecto de la presión de sobre capa, considerando que el valor de N cerca de la superficie tiende a ser pequeño.

$$N1 = C_n \times N$$

Dónde:

- N1 = Valor corregido de N para un valor de sobrecarga efectiva de 1 kg/cm².
- Cn = Factor de corrección.
- N = Valor N obtenido del campo.

Si se considera como estándar el valor de N a una profundidad correspondiente a una presión de sobrecarga efectiva de 1 kg/cm², el factor de corrección de Cn que hay que aplicar a los distintos valores de N en campo para otras presiones diferentes esta dado según Liao y Whitman:

$$C_n = (1 / \sigma'v)^{0.5}; C_n < 2$$

Dónde: $\sigma'v$ = Esfuerzo vertical efectiva por sobrecarga en kg/cm².

A continuación, los valores obtenidos en n campo presenta los siguientes cálculos:

Correlación entre N1 SPT y Ángulo pico de fricción en suelo granular

El ángulo pico de fricción fue correlacionado con el ensayo de penetración estándar por Peck, Hanson y Thorburn:

$$\phi \text{ (grad)} = 27.1 + 0.3 N1 - 0.00054*(N1)$$

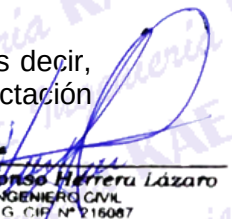
Dónde:

ϕ = Ángulo pico de fricción

Los valores obtenidos de la correlación del ángulo pico de fricción serán utilizados para determinación del empuje activo y pasivo del suelo.

Correlación entre N1 de Spt y Densidad Relativa (%)

La densidad relativa es una propiedad índice de los suelos granulares, es decir, de partículas mayores de 0.074 mm, la cual permite fijar el grado de compactación


Ingeniero Civil
REG. CIP N° 216087



de dichos suelos. Para su determinación, se realizó una correlación con el valor N1 del SPT mediante la siguiente fórmula de Skempton (1986):

$$Dr (\%) = 100 \cdot (N1/60)^{0.5}$$

En las auscultaciones realizadas los rechazos se producen mayormente con cantidad de golpes mayores a 70 y considerando que se realizan con penetraciones de cada 15cm en 03 capas consecutivas, al ser el procedimiento para alcanzar la profundidad para los cálculos. a fin de generar los valores con mayor aproximación y reales insitu, se viene considerando, para determinar de forma más precisa la resistencia del suelo, tomar los valores $n > 70$, para los valores usados para diseño $n(60)$. presentan factores de reducción que de dependen de la profundidad de sondaje alcanzado, tipo de muestreador, energía aplicada, presencia de napa freática. A continuación, se presenta el resumen de los valores N corregidos

SON DAJE	PROF. (m)	SUCS	N	γ (gr/cm3)	σ (kg/cm2)	$C_n = (1/\sigma')^{0.5}$	nr	nc	ns	nb	nh/0.60	N60	(N1)60	ϕ°	Dr (%)
P-1	2.10	GP-GM	4	1.57	0.00		0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	2	3.46	28.1	24
	2.55	GP-GM	8	1.58	0.40	1.58	0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	4	6.41	29.0	33
	3.00	GP-GM	7	1.58	0.47	1.45	0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	4	5.17	28.6	29
	3.45	GP-GM	56	1.96	0.56	1.33	0.750	0.725	1.00	1.00	0.936	28	38.01	37.7	80
	4.05	GP-GM	70	2.04	0.68	1.21	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	40	48.79	40.5	90
	4.50	GP-GM	45	1.74	0.76	1.14	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	26	29.71	35.5	70
ENSAYOS CTP	4.95	GP-GM	33	1.68	0.84	1.09	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	19	20.78	33.1	59
	5.55	GP-GM	17	1.61	0.94	1.03	0.850	0.725	1.00	1.00	0.936	10	10.14	30.1	41
	6.00	GP-GM	29	1.67	1.01	0.99	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	19	18.60	32.5	56
	6.45	GP-GM	35	1.69	1.09	0.96	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	23	21.65	33.3	60
	7.05	GP-GM	28	1.66	1.19	0.92	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	18	16.57	31.9	53
	7.65	GP-GM	70	1.85	1.32	0.87	0.950	0.725	1.00	1.00	0.936	45	39.34	38.1	81

Cuadro 7: Valores N corregidos de P-1

Presión Admisible por Asentamiento

La presión admisible por asentamiento, es aquella que al ser aplicada por una cimentación de un tamaño específico produce un asentamiento igual al asentamiento admisible de la estructura.

Método Terzaghi y Peck

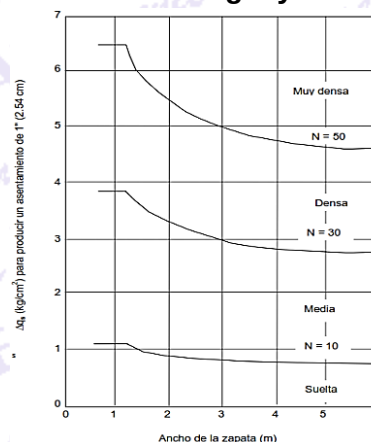


Gráfico 1: Capacidad Admisible por Asentamiento - Método de Terzagui y Peck.

Fuente: Diseño de Cimentaciones – Dr. Ing. Jorge E. Alva Hurtado



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 16087



Del gráfico se tiene que la relación entre la capacidad de presión admisible y el ancho de la zapata, donde se presentan varias curvas, cada una a un determinado número de golpes del N del CPT. El número de golpes representa el grado de compacidad de los distintos suelos. Las curvas continuas de Terzaghi indican que, hasta cierto ancho de cimentación, la capacidad de carga se mantiene constante para un asentamiento máximo de una pulgada. Luego a partir de cierto valor de "B" la capacidad de carga del suelo comienza a disminuir para poder mantener el asentamiento máximo en una pulgada.

Sin embargo, la relación presentada en la gráfica fue obtenida sin tomar en cuenta la presencia del nivel freático y el factor de empotramiento. A continuación, se procede a determinar las correcciones tanto por nivel freático como por empotramiento.

$$Q_{adm}(Kg/cm^2) = \frac{N \times (B+1)^2 \times \left(\frac{S}{25.4}\right)}{3 \times Cw \times Cd \times (2B)^2}$$

Dónde:

N = Número de golpes del Ensayo de Penetración Estándar.

B = Ancho de la cimentación (1m=3.28ft)

S = Asentamiento.

Cw = Corrección por nivel freático.

- Si el Nf está entre la superficie del terreno y la cota de fundación Cw=2.

- Desde la cota de fundación hasta una profundidad de 2B por debajo de dicha cota, la corrección se obtiene a través de la siguiente expresión: $Cw = 2 - 0.5 \times (Dw - Df)/B$, (Dw=Profundidad Napa Freática; Df=Profundidad Cimentación).

- Si la cota es mayor a una profundidad de 2B, Cw=1

Cd = Corrección por empotramiento

- Si la cimentación es superficial el factor de corrección será de un (Cd=1), mientras que si la zapata se encuentra fundada a una profundidad de $Z = B$ por debajo de la superficie este factor de corrección es igual a $Cd = 0.75$, o por: $Cd = 1 - 0.25 \times (Df / B)$.

Cálculo de Coeficiente de Balasto

El coeficiente de balasto es la relación de la presión de contacto y la penetración o asentamiento que se produce, obtenida mediante el ensayo de carga.

$$K_s = \frac{q_{adm}}{Si}$$

Donde:

Ks = Coeficiente de Balasto (Tn/m3)

Q_{adm}= Carga de trabajo (Tn/m2)

Si = Asentamiento resultante (m)

Cálculo de Modulo de deformación de corte (G)

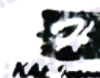
Hace referencia a la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria del suelo en el rango de comportamiento elástico bajo esfuerzos de cortante. Se presenta las correlaciones pub entre el Módulo de corte o rigidez (G_{máx}) y el ensayo SPT (Ohsaki & Iwasaki, 1973) para arenas.

$$G_{max} = 6370 \times N_{60}^{0.94}$$

Donde:

G_{max} = Modulo de Corte o Rigidez (Tn/m2)

N₆₀ = Valor N corregido.



Miguel Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067



Corte	G (KPa)	194631
Balasto	Ks (Tn/m ³)	1534.59
Elasticidad	E (Tn/m ²)	5000
Poisson	μ	0.30
Cohesion	C (kg/cm ²)	0.00
Den. Relativa	Dr (%)	79.59
Angulo Friccion	ϕ°	37.72
Densidad	γ (gr/cm ³)	1.96
Qasentamiento- Terzaghi y Peck	qa (kg/cm ²)	2.92
	s (mm)	19.05
	Cd	0.75
	Cw	2.00
N.F.	Dw (m)	N.P.
	N'(60)	38
Profundi dad	Df (m)	3.45
Ancho	B (m)	0.85
Estructura	Base	
Sonda	ROTADISK	
je	P-1	

Cuadro 8: Presión Admisible por Asentamiento para diferentes valores de B y Df


Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 215067



6.3. TIPO Y PROFUNDIDAD DE LOS CIMIENTOS

De acuerdo con la descripción del perfil estratigráfico, parámetros físicos, cálculo de presión admisible, tipo de edificación, se recomienda que el tipo de cimiento y profundidad a desplante (df), sea lo siguiente:

Cimentaciones Superficiales:

La capacidad admisible del terreno en base a los cálculos realizados, están basados en las siguientes consideraciones:

- **Estructura:**

Tipo de Cimentación para desplante:

Soporte de Cimentación:

Tanque

Platea

Capa 01: Solado de concreto
e = 0.10m

Capa 02: Material granular sin finos
plásticos
e = 1.00m

Capa 03: Piedra Over 2"-4"
e = 0.50m

Capa 04: Piedra Over 4"-6"
e = 0.80m

Capa 05: Piedra Over 6"-8"
e = 1.00m

Profundidad Excavación

: df = 3.40m.

Se realizará un corte desde el nivel del terreno natural hasta alcanzar la profundidad de 3.40m, posteriormente se empleará un mejoramiento del terreno con piedra over en 3 capas de variado diámetro y material granular sin finos y se compactará en capas cada 15cm al 95% de MDS Proctor Modificado, de un espesor mínimo de 1.00cm.

La cimentación (platea) se apoyará sobre un solado con espesor mínimo de 0.10m.

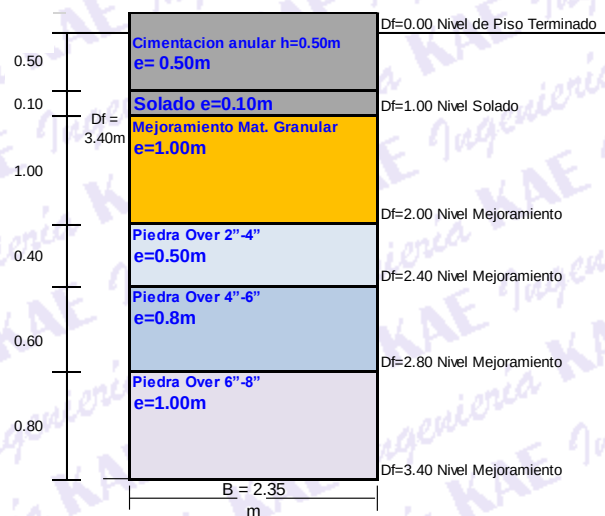


Figura 05: Perfil de las profundidades de la Cimentación, mejoramiento del suelo y terreno natural



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



6.4. ANÁLISIS DE LICUACIÓN

Según el artículo 32 de la norma E.050 de Suelos y Cimentaciones, en suelos granulares finos ubicados bajo la Napa Freática y algunos suelos cohesivos, las solicitaciones sísmicas pueden originar el fenómeno denominado licuación, el cual consiste en la pérdida momentánea de la resistencia al corte del suelo, como consecuencia de la presión de poros que se genera en el agua contenida en sus vacíos originada por la vibración que produce el sismo.

Esta pérdida de resistencia al corte genera la ocurrencia de grandes asentamientos en las obras sobreyacentes.

Para que un suelo granular sea susceptible de licuar durante un sismo, debe presentar simultáneamente las características siguientes:

- Debe estar constituido por arena fina, arena limosa, arena arcillosa, limo arenoso no plástico o grava empacada en una matriz constituida por alguno de los materiales anteriores.
- Debe encontrarse sumergido.

Validación de la metodología para determinar el potencial de licuación

Parámetros

El suelo no presenta Limite Líquido (según ensayos de consistencia); indicando que el presente suelo **PUEDE SER SUSCEPTIBLE A SER LICUABLE, hasta la profundidad de 3.40m.**

6.5. ANÁLISIS DE COLAPSABILIDAD

Según el artículo 29 de la norma E050 de Suelos y Cimentaciones, son suelos que cambian violentamente de volumen al ser sometidos a un incremento de carga o al humedecerse o saturarse.

En los lugares donde se conozca o sea evidente la ocurrencia de hundimientos debido a la existencia de suelos colapsables, se deberá incluir análisis basados en la determinación de la plasticidad del suelo, el peso volumétrico, humedad para evidenciar el potencial de colapso.

Validación de la metodología para determinar el potencial de colapso

Parámetros

Al nivel de cimentación la densidad natural se encuentra, el límite líquido menor de 23 y el contenido de humedad no presenta saturación; por tanto, el presente suelo No es colapsable.

6.6. ANÁLISIS DE EXPANSIVIDAD

Según el artículo 31 de la norma E050 de Suelos y Cimentaciones, son suelos cohesivos con bajo grado de saturación que aumentan de volumen al humedecerse o saturarse.

En las zonas en las que se encuentren suelos cohesivos con bajo grado de saturación y plasticidad alta ($LL > 50$), se deberá determinar la plasticidad del suelo y ensayos de granulometría por sedimentación con la finalidad de evaluar el potencial de expansión del suelo cohesivo en función del porcentaje de partículas menores a 2mm, del índice de plasticidad (IP) y de la actividad (A) de la arcilla. La relación entre la Expansión Potencial (E_p) y los parámetros antes indicados se muestra en la gráfica siguiente:



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 215087

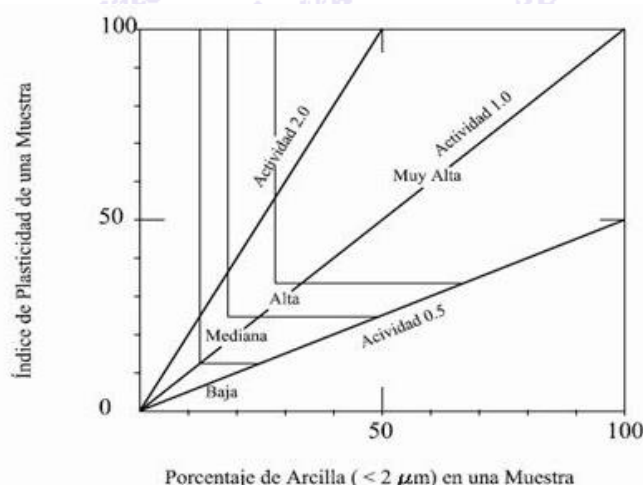


Gráfico 03: Clasificación de cambio de potencial de volumen para suelos arcillosos

En caso de encontrarse evidencia de suelos expansivos deberá sustentar su evaluación mediante los resultados del ensayo para la determinación del Hinchamiento Unidimensional de suelos cohesivos o similares, con muestras obtenidas de pozos a cielo abierto, en condición inalterada, la cual se cotejará sus valores en la siguiente tabla propuesta por Holta-Gibbsy y definido por la norma peruana E 0.50 Suelos y Cimentaciones.

Potencial de expansión	Expansión en consolidómetro, bajo presión vertical de 7 kPa (0,07 kgf/cm ²)	Índice de plasticidad	Porcentaje de partículas menores que dos micras
%	%	%	%
Muy alto	> 30	> 32	> 37
Alto	20 – 30	23 – 45	18 – 37
Medio	10 – 20	12 – 34	12 – 27
Bajo	< 10	< 20	< 17

Tabla 7: Clasificación de Suelos Expansivos (Según Holta - Gibbs)

Validación de la metodología para determinar el potencial de expansión

Parámetros

Al nivel de cimentación el índice de plasticidad se encuentra en un valor menor a 20 y el porcentaje de partículas $< 2\mu$ es menor a 17, por lo que se deduce que el potencial de expansión será nulo.

6.7. AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN

La evaluación de la agresividad del suelo, se determinó con los resultados de los análisis químicos de suelos, para el caso de las estructuras de concreto y en el caso de la corrosión se complementa con los resultados de análisis de cloruros. La agresividad del suelo al concreto, es función directa del contenido de sales totales, sulfatos y cloruros.

Para la determinación del grado de agresividad del suelo al concreto, se establecerá la comparación con los valores permisibles establecidos por las normas internacionales, para lo cual se adjunta el cuadro de valores estándares que se utiliza en el desarrollo de los proyectos con estructuras de concreto.



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 215087